

- 1 次の 3 変数多項式 $f(x, y, z)$ を基本対称式 $\sigma_1 = x + y + z$, $\sigma_2 = xy + yz + zx$, $\sigma_3 = xyz$ を用いて表せ.

(1) $f(x, y, z) = (x + y)^3 + (y + z)^3 + (z + x)^3$

解答) a, b, c を定数とし,

$$f(x, y, z) = a\sigma_1^3 + b\sigma_1\sigma_2 + c\sigma_3$$

とおく.

- 両辺に $x = 1, y = 0, z = 0$ を代入すると $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ より,

$$1 + 0 + 1 = a \cdot 1^3 + b \cdot 1 \cdot 0 + c \cdot 0.$$

よって $a = 2$ を得る.

- 両辺に $x = 1, y = 1, z = 0$ を代入すると $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$ より,

$$2^3 + 1 + 1 = a \cdot 2^3 + b \cdot 2 \cdot 1 + c \cdot 0.$$

よって $10 = 8a + 2b$ となり, $a = 2$ から $b = -3$ が従う.

- 両辺に $x = 1, y = -1, z = 1$ を代入すると $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = -1$ より,

$$0^3 + 0^3 + 2^3 = a \cdot 1^3 + b \cdot 1 \cdot (-1) + c \cdot (-1).$$

よって $8 = 2 - (-3) - c$ となり, これを解いて $c = -3$ を得る.

したがって $f(x, y, z) = 2\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3$ と表される. ■

(2) $f(x, y, z) = (x - y)^4 + (y - z)^4 + (z - x)^4$

解答)

$$f(x, y, z) = a\sigma_1^4 + b\sigma_1^2\sigma_2 + c\sigma_2^2 + d\sigma_1\sigma_3 \quad (a, b, c, d \text{ は定数})$$

とおく.

- $x = 1, y = z = 0$ を代入する ($\sigma_1 = 1, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$)

$$1^4 + 0^4 + (-1)^4 = a \cdot 1^4 + b \cdot 1^2 \cdot 0 + c \cdot 0^2 + d \cdot 1 \cdot 0$$

より $a = 2$ を得る.

- $x = 1, y = 1, z = 0$ を代入する ($\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1, \sigma_3 = 0$)

$$0^4 + 1^4 + (-1)^4 = a \cdot 2^4 + b \cdot 2^2 \cdot 1 + c \cdot 1^2 + d \cdot 2 \cdot 0$$

より $16a + 4b + c = 2$ が満たされる.

- $x = 1, y = -1, z = 0$ を代入する ($\sigma_1 = 0, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = 0$)

$$2^4 + (-1)^4 + (-1)^4 = a \cdot 0^4 + b \cdot 0^2 \cdot (-1) + c \cdot (-1)^2 + d \cdot 0 \cdot 0$$

より $c = 18$ を得る.

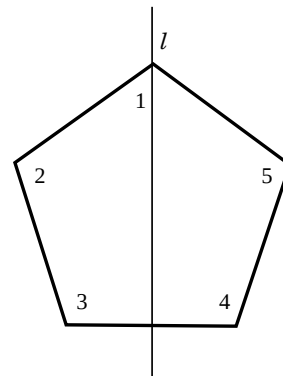
- $x = 1, y = -1, z = 1$ を代入する ($\sigma_1 = 1, \sigma_2 = -1, \sigma_3 = -1$)

$$2^4 + (-2)^4 + 0^4 = a \cdot 1^4 + b \cdot 1^2 \cdot (-1) + c \cdot (-1)^2 + d \cdot 1 \cdot (-1)$$

より $a - b + c - d = 32$ が満たされる.

これらの a, b, c, d に関する連立方程式を解けば, $a = 2, b = -12, c = 18, d = 0$ を得る. したがって $(x - y)^4 + (y - z)^4 + (z - x)^4 = 2\sigma_1^4 - 12\sigma_1^2\sigma_2 + 18\sigma_2^2$ と表される. ■

- 2 右の正五角形を、垂直軸 l に関し対称移動し、中心の周りに角度 $72^\circ (= 2\pi/5)$ の回転移動 (反時計回り) をし、再び l に関し対称移動するという操作を 1 回の操作とする。右のように頂点に数字を並べた状態から始めて、この操作を n 回繰り返すとき、もとの数字の状態に戻るまでに必要な最小の操作回数 n (自然数 n) を求めよ。



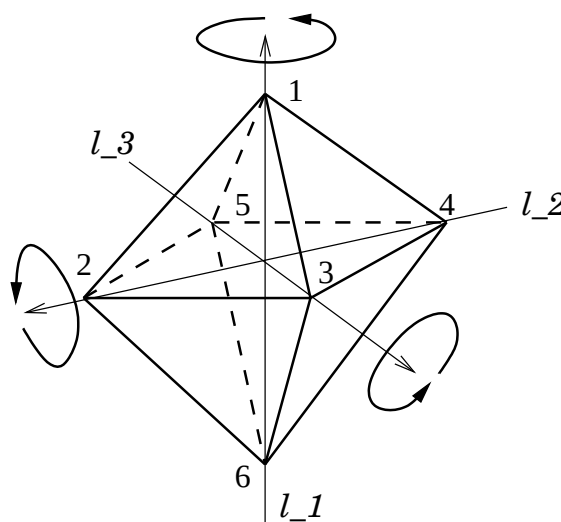
解答) l に関する対称移動は互換の積 $(2\ 5)(3\ 4)$ に対応し、 $72^\circ (= 2\pi/5)$ の回転移動は巡回置換 $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$ に対応する。

問題文の 1 回の操作に対応する置換の積は

$$(2\ 5)(3\ 4)(1\ 2\ 3\ 4\ 5)(2\ 5)(3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 5\ 4\ 3\ 2)$$

に等しい。巡回置換 $(1\ 5\ 4\ 3\ 2)$ の位数は 5 に等しいので求める n は $n = 5$ となる。 ■

- 3 右の正八面体を、垂直軸 l_1 を中心に 90° 回転移動し、続けて図の水平軸 l_2 を中心に 90° 回転移動し、さらに図の水平軸 l_3 を中心に 90° 回転移動するという操作を 1 回の操作とする。ただし、いずれの回転移動も矢印に向かって右ねじ (図の方向) の方向に回転する。右のように頂点に数字を並べた状態から始めて、この操作を n 回繰り返すとき、もとの数字の状態に戻るまでに必要な最小の操作回数 n (自然数 n) を求めよ。



解答) 直線 l_i ($i = 1, 2, 3$) を中心とする $90^\circ (= \pi/2)$ の回転移動が誘導する頂点の置換はそれぞれ以下ようになる:

$$\begin{aligned} l_1 \text{ 中心の回転} &\longleftrightarrow (2\ 3\ 4\ 5) \\ l_2 \text{ 中心の回転} &\longleftrightarrow (1\ 5\ 6\ 3) \\ l_3 \text{ 中心の回転} &\longleftrightarrow (1\ 2\ 6\ 4) \end{aligned}$$

したがって問題文の 1 回の操作に対応する置換は

$$(1\ 2\ 6\ 4)(1\ 5\ 6\ 3)(2\ 3\ 4\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 6 & 3 \end{pmatrix} = (1\ 5\ 6\ 3)$$

に等しい。巡回置換 $(1\ 5\ 6\ 3)$ の位数は 4 に等しいため、求める最小の操作回数 n は $n = 4$ となる。 ■